

## FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

**Amélioration de la production de l'énergie par l'organisme**

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue les acquis fondamentaux sur la respiration cellulaire, la fermentation et les facteurs de rendement énergétique.

**EXERCICE 1 Bilan global de la respiration cellulaire**

1. Écrire l'équation bilan simplifiée de la respiration cellulaire complète (substrat : glucose ; produits finis :  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ , énergie).
2. Préciser le compartiment cellulaire où se déroule chacune des trois grandes étapes : glycolyse, cycle de Krebs, chaîne respiratoire.
3. Indiquer le rôle principal de l'oxygène ( $\text{O}_2$ ) dans la chaîne respiratoire mitochondriale.

**EXERCICE 2 Localisation et rôle des mitochondries**

1. Compléter le tableau ci-dessous en associant chaque étape à sa localisation précise dans la mitochondrie et au principal vecteur d'énergie produit.

| Étape               | Localisation mitochondriale | Principal vecteur d'énergie |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Glycolyse           |                             |                             |
| Cycle de Krebs      |                             |                             |
| Chaîne respiratoire |                             |                             |

2. Justifier en une phrase pourquoi les mitochondries sont qualifiées de « centrales énergétiques de la cellule ».

**EXERCICE 3 Respiration vs Fermentation : rendement énergétique**

1. Compléter les phrases suivantes :
  - En présence d'oxygène, le pyruvate issu de la glycolyse entre dans la mitochondrie pour être oxydé totalement : c'est la ...
  - En l'absence d'oxygène, le pyruvate est transformé en lactate (chez l'animal) ou en éthanol +  $\text{CO}_2$  (chez la levure) : c'est la ...
2. Comparer le rendement en ATP (nombre net de molécules d'ATP par molécule de glucose) entre la respiration aérobie et la fermentation lactique.

3. Conclure sur l'intérêt physiologique de la fermentation malgré son faible rendement.

**EXERCICE 4** Exploitation de données expérimentales : Quotient Respiratoire

Un muscle isolé est placé dans un appareil mesurant les échanges gazeux. On obtient les résultats suivants au bout de 10 min :

- Volume d'O<sub>2</sub> consommé : 5,0 mL
- Volume de CO<sub>2</sub> produit : 4,0 mL

1. Calculer le Quotient Respiratoire ( $QR = \text{CO}_2 \text{ produit} / \text{O}_2 \text{ consommé}$ ).
2. En vous référant aux valeurs théoriques (Glucides :  $QR = 1,0$  ; Lipides :  $QR \approx 0,7$  ; Protéines :  $QR \approx 0,8$ ), déterminer le substrat énergétique majoritairement utilisé par ce muscle.
3. Prédire l'évolution du QR si le même muscle travaille en anaérobie strict (absence d'O<sub>2</sub>). Justifier.

**EXERCICE 5** Facteurs influençant le rendement énergétique : Vrai / Faux Justifié

Pour chaque affirmation, cocher Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. L'entraînement physique régulier augmente le nombre et l'efficacité des mitochondries dans les fibres musculaires.
2. Une alimentation riche en lipides améliore le rendement ATPique par mole d'O<sub>2</sub> consommé par rapport aux glucides.
3. Une bonne oxygénation sanguine (taux d'hémoglobine normal) favorise la respiration aérobie et limite la production de lactate à l'effort.
4. La glycolyse est une voie métabolique strictement aérobie qui ne fonctionne qu'en présence d'oxygène.

**EXERCICE 6** QCM : Synthèse du chapitre

Une seule réponse correcte par question.

1. Le cycle de Krebs a lieu dans :
  - (a) Le cytoplasme.
  - (b) L'espace intermembranaire mitochondrial.
  - (c) La matrice mitochondriale.

- (d) La membrane externe mitochondriale.
- 2. Lors de la chaîne respiratoire, l'énergie libérée par le transfert d'électrons permet principalement de :
  - (a) Phosphoryler directement l'ADP en ATP (phosphorylation au niveau du substrat).
  - (b) Pomper des protons ( $H^+$ ) de la matrice vers l'espace intermembranaire.
  - (c) Dégrader l'ATP en ADP.
  - (d) Synthétiser du glucose (néoglucogenèse).
- 3. Quel facteur n'influence pas directement le rendement de la production d'ATP mitochondrial ?
  - (a) La disponibilité en  $O_2$ .
  - (b) La concentration en ADP et  $P_i$ .
  - (c) La température corporelle (dans les limites physiologiques).
  - (d) La couleur des yeux de l'individu.